

使用 GAP 绘制有限维代数的 AR Quiver

启动容器

自动启动: 点击 .

手动启动: 在 [Binder](#) 中打开 GitHub 仓库. 依次完成以下两个步骤即可, 请勿进行多余动作.

1. 确认 `GitHub repository name or URL` 一栏显示 `GitHub`. 在右侧粘贴 `https://github.com/zhangchenchengSJTU/GAP_AR_Quiver`.
2. 直接点击 `Launch` 按钮.
3. 等待环境启动完成. 随后 Binder 会自动跳转至 Jupyter Notebook 页面.

进入 Jupyter Notebook

进入 Jupyter Notebook 后, 浏览器上的地址形如

`https://hub.bids.mybinder.org/user/zhangchenchengsjtu-gap_ar_quiver-???????/tree`. 此时 root 目录下出现以下三项

- `Dockerfile`: 这是搭建环境的说明文件, 供开发者使用. 用户无需关注.
- `Readme.md`: 这是说明文档.
- `ARquiver`: 这是绘制 ARquiver 的文件夹. 进入该文件夹后会出现
 - `source` 文件夹, 这是存放源码的文档, 用户无需关注.
 - `run.ipynb` 文件, 这是运行脚本.
 - `example.txt`, `untitled.txt` 等文件, 这是输入 quiver 信息的文件.

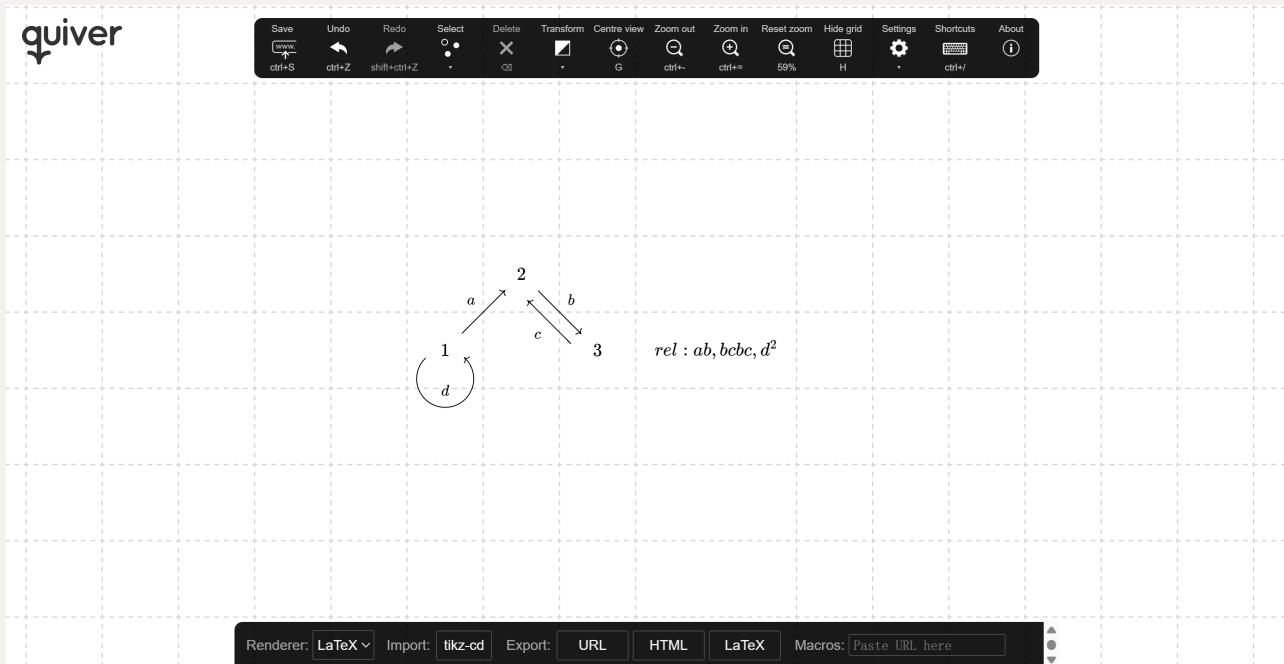
绘制路代数

请使用 `https://q.uiver.app/` 网页绘制 quiver with relation. 绘制时请注意

- quiver 的顶点只能是简单正整数,

- quiver 的边是简单的拉丁字母或 $LAT_{E}X$ 格式的希腊字母, 如 `a` 或者 `\alpha`,
- 请随机寻找空白的格子输入路代数的关系 `rel: ....`.

示例图:



点击网页下方 `LaTeX`, 复制 `tikzcd` 源码.

在 `ARquiver` 文件夹中新建 `txt` 文件 `yourfile.txt`, 粘贴刚才复制的源码. 保存并退出.

绘制 AR quiver

请打开 `run.ipynb`. 依次运行

```
# Compute algebra data: filename.txt -> filename.log
%run source/compute_all.py
```

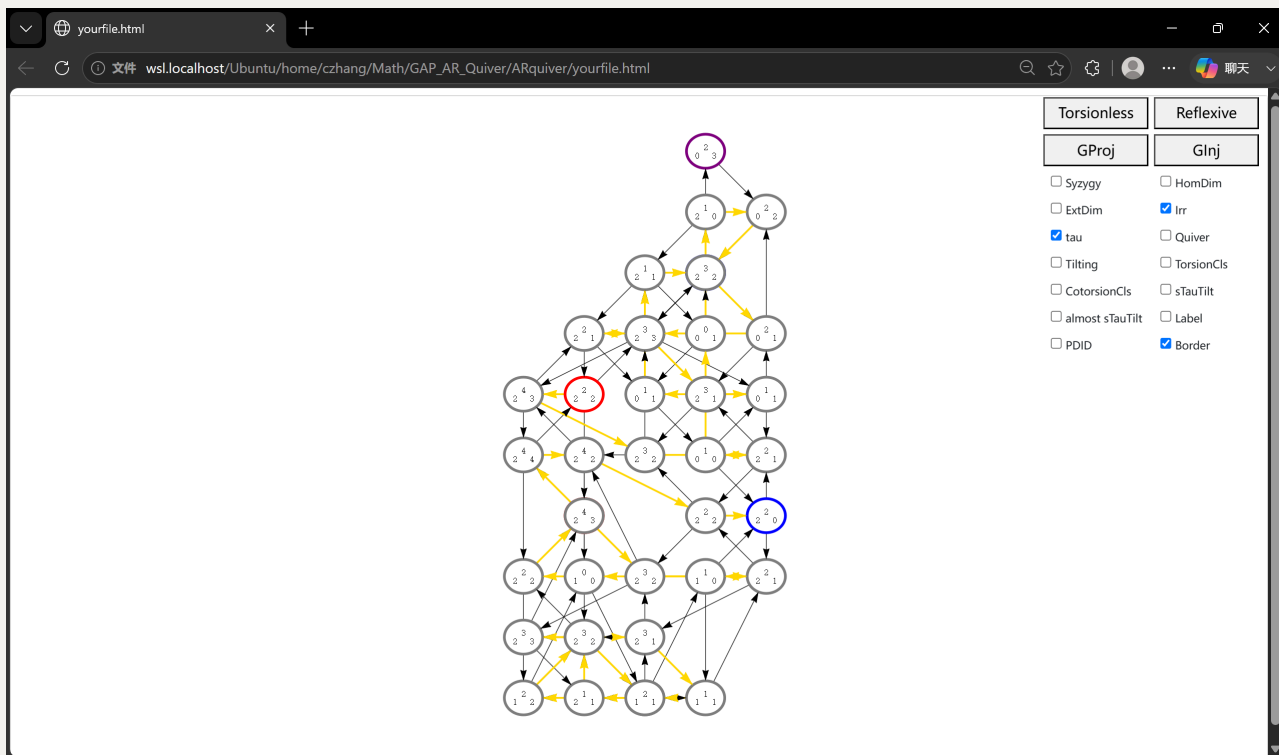
```
# Render interactive diagram: filename.log -> filename.html
%run source/render_all.py
```

此时 `ARquiver` 文件夹中将出现

- `yourfile.log` (代数计算日志) 与
- `yourfile.html` (quiver 画布).

将 AR quiver 转换成常见形式

打开 `yourfile.html` 文件, 即可查看 AR quiver 的可视化图像.



先介绍与 AR quiver 相关的功能.

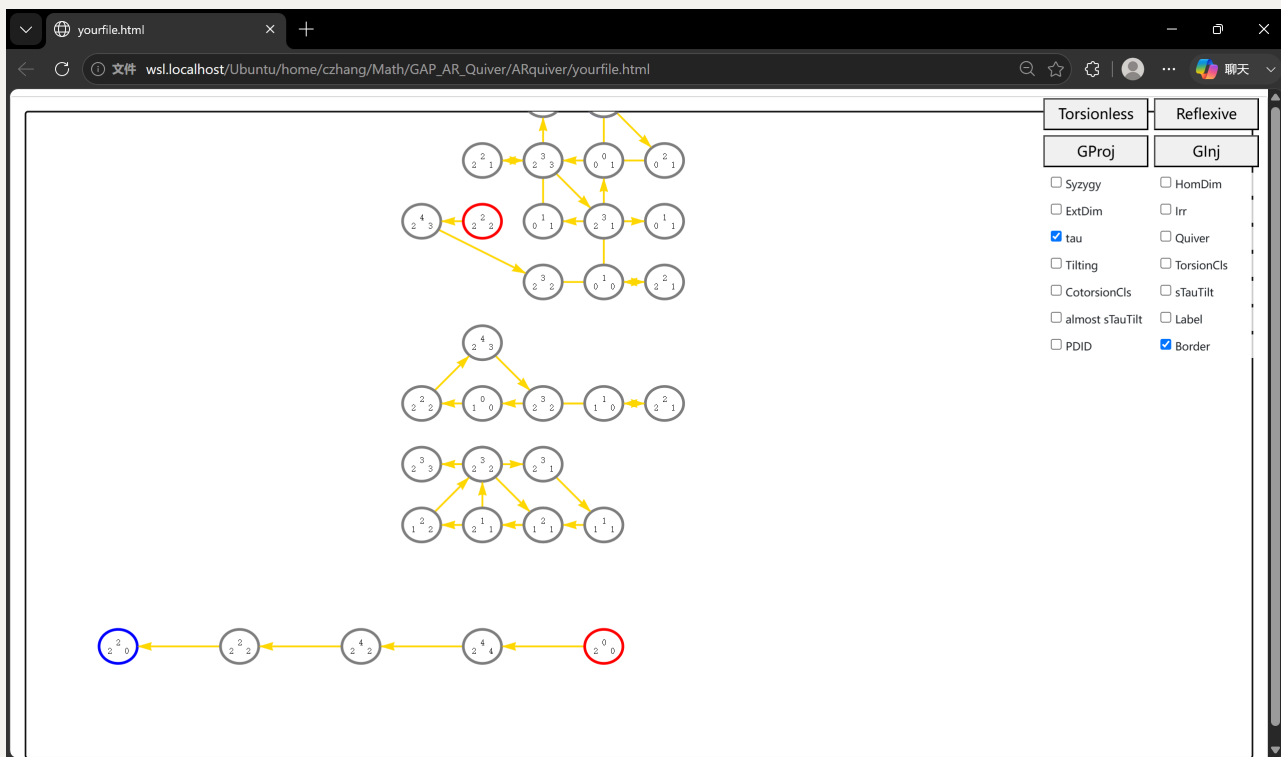
- 界面中的每个椭圆表示一个不可分解模, 维数向量依照 `tikzcd` 的顶点位置排列.
- 紫色为投射且内射的对象. 红色为投射且非内射的对象, 蓝色为内射且非投射的对象.
- **Irr**: 显示/隐藏不可约态射 (黑色箭头).
- **tau**: 显示/隐藏 AR 平移 $\tau = D\text{Tr}$ (金色箭头).
- **Border**: 显示/隐藏圆框.
- **Ctrl + Z** 撤销, **Ctrl + Y** 重做.

我们需要手动完成的任务是将 AR quiver 排列成标准格式. 此处介绍一些技巧.

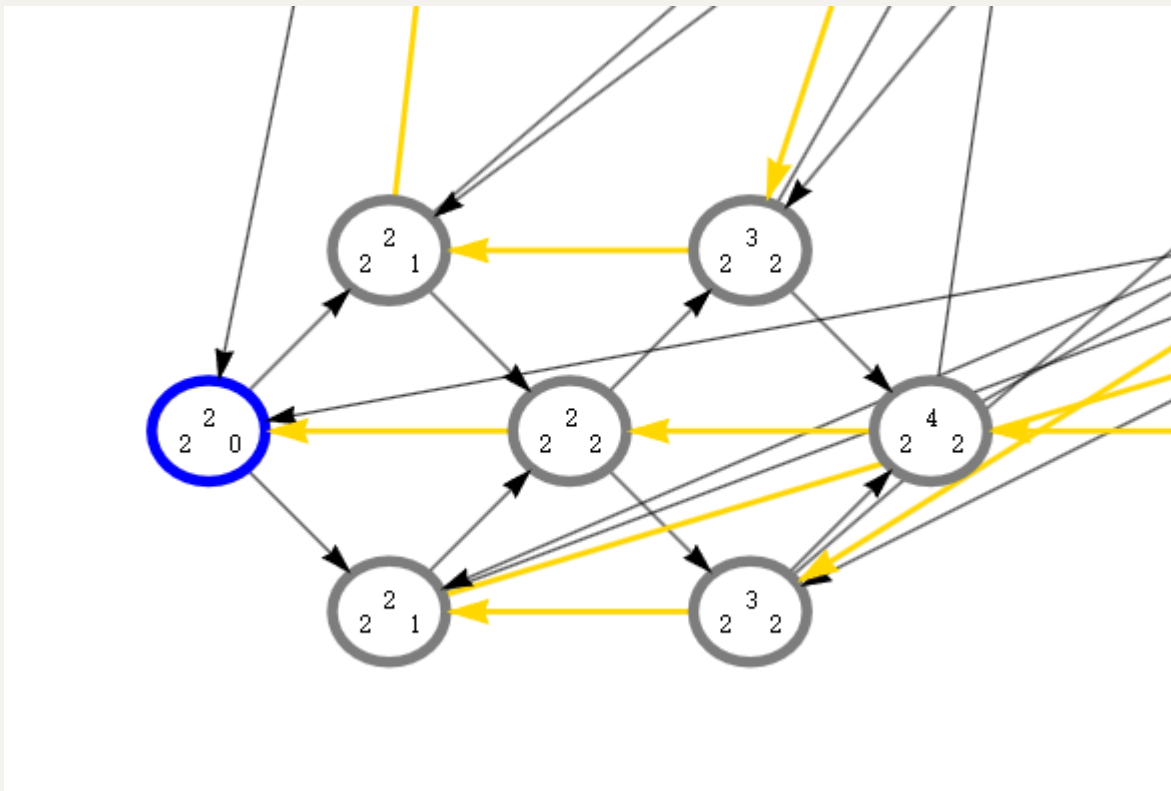
Lemma 所有 τ -轨道 (金色箭头的轨道) 不交. 投射内射对象不属于任何 τ 轨道, 除此以外的不可分解模恰好属于一个 τ 轨道. 因此, τ 轨道分为两类

- 一条直路, 从内射对象一路指向投射对象,
- 一条环路, 不经过任何投射或内射对象.

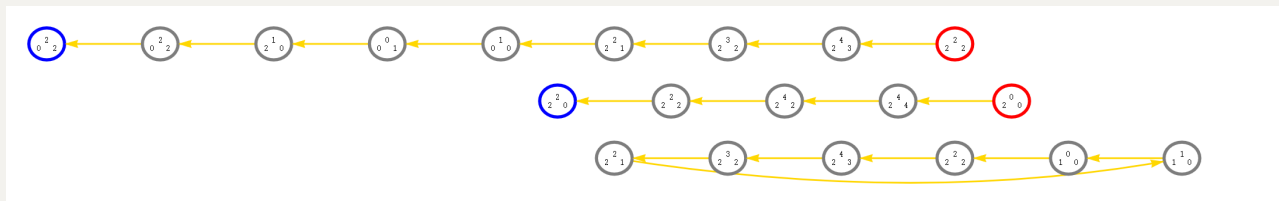
依照引理. 我们优先对投射对象 2^2_0 进行操作. 请先关闭 **Irr**, 再将箭头 $2^2_0 \leftarrow 2^2_2$ 水平放置在空的地方. 长按金色箭头, 以校准下一箭头的位置. 最终得到



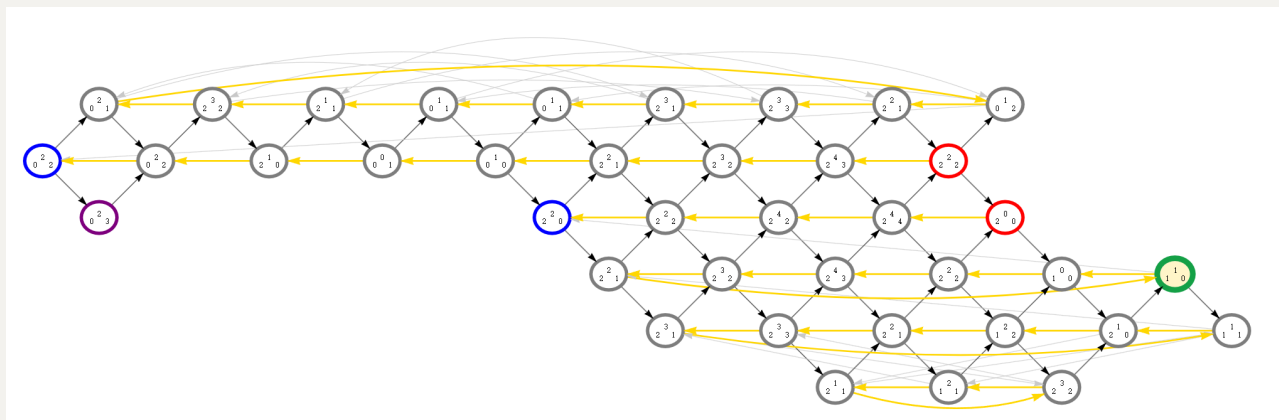
接着打开 **Irr**, 尝试找到几乎可裂短正合列 $2^2_0 \rightarrow \bigoplus M_i \twoheadrightarrow 2^2_2$



接着关闭 **Irr**, 长按金色箭头校准. 如果存在环路, 可以用鼠标选中边, 使用 $\uparrow$ 与 $\downarrow$ 键调整箭头弧度. 经过一系列操作可得 τ 轨道



我们最终得到了 AR quiver. 请关闭 `tau`, 调整 (被金色箭头挡住的) 水平黑边的弧度. 如果觉得有些边不好看, 可以双击切换深色/浅色. 最后得到



其他功能

按钮 `Torsionless`, `Reflexive` 与 `GProj` 分别用于显示不可分解且非投射的

- `torsionless` 模: 投射模的子, 或等价地, 使得 $M \rightarrow DDM$, $m \mapsto [f \mapsto f(m)]$ 为单射的模,
- `reflexive` 模: 使得 $M \rightarrow DDM$, $m \mapsto [f \mapsto f(m)]$ 是同构的模,
- `Gorenstein` 投射模: 定义略.

按钮 `GInj` 用于显示不可分解且非内射的 `Gorenstein` 内射模, 定义略.

`Label` 用于显示不可分解模的编号, 方便对照 `yourfile.log`. 也可以将鼠标拖动到顶点上方以查看编号.

`Syzygy` 显示投射盖的核. `HomDim` 与 `ExtDim` 分别显示 `Hom` 与 `Ext`¹ 的维数. 建议从 `yourfile.log` 中阅读信息.

`quiver` 用于显示路代数的 quiver 表示, 是一个可以自由拖动的小窗.

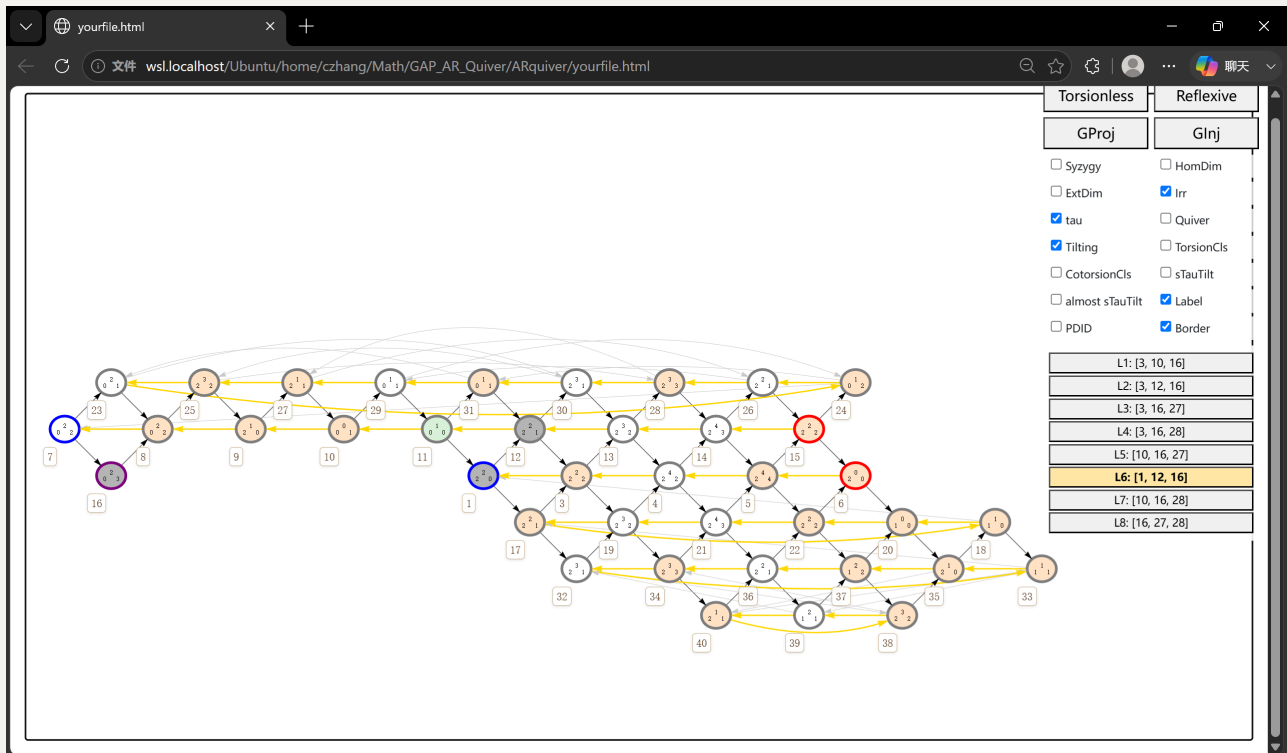
`PDID` 用于显示投射/内射维数. 其中 -1 表示无限.

Tilting 用于显示 tilting 模. 我们采用经典定义: 称一个模 T 是 tilting 模, 若其满足 T1-T3:

- T1 T 的投射维数 ≤ 1 ,
- T2 $\text{Ext}^{\geq 1}(T, T) = 0$,
- T3 存在 $T^0, T^1 \in \text{add}(T)$ 使得有短正合列 $A \twoheadrightarrow T^0 \twoheadrightarrow T^1$, 此处 A 是路代数.

当选中某个 tilting 模 T 时,

- 灰色顶点表示 T 的不可分解直和项. 实际上, 灰点数量等于 quiver 的顶点数,
- 红点与灰点表示 $\text{gen}(T) = \text{Ker Ext}^1(T, -)$, 即 T 诱导的 torsion class (中的不可分解对象),
- 绿点表示 $\text{Ker Hom}(T, -)$, 即 T 诱导的 torsion free class (中的不可分解对象).

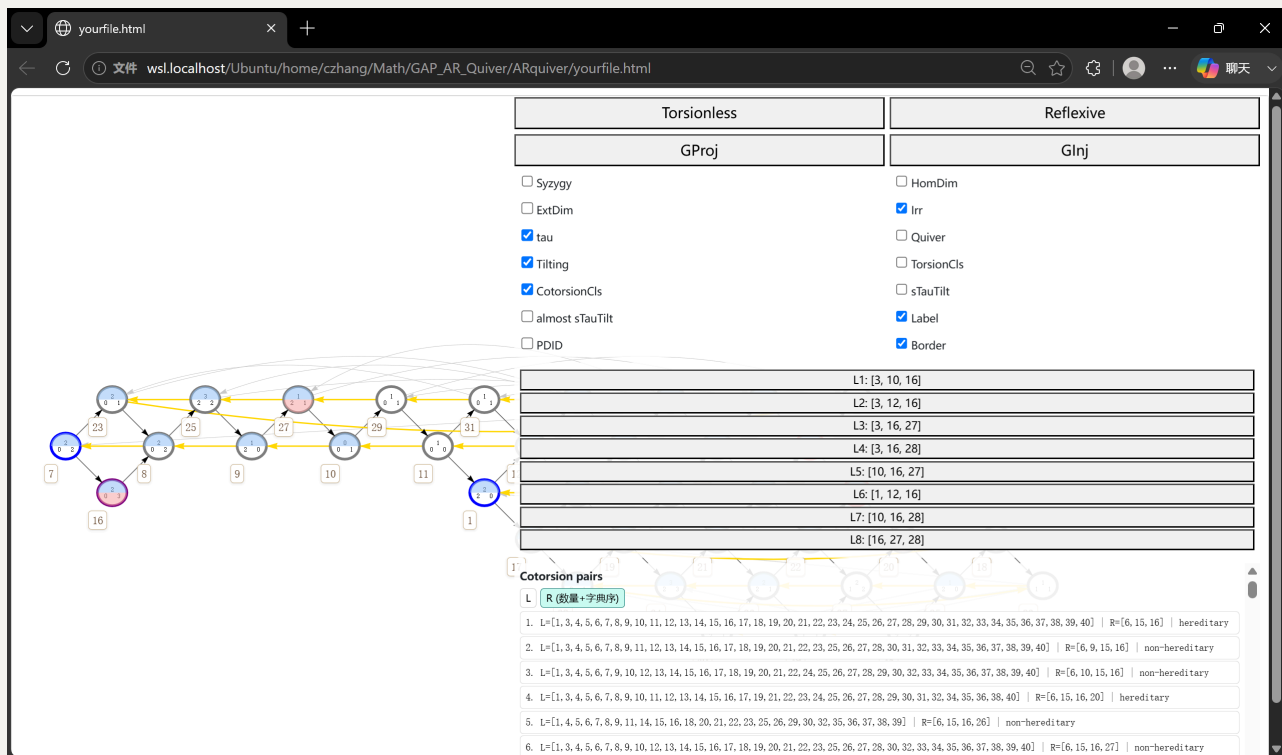


TorsionCls 表示 torsion theory. 选中某个 torsion theory 后红/绿点对应 torsion/torsionfree class.

CotorsionCls 表示 cotorsion theory. 选中某个 cotorsion theory 后蓝/红点对应 cotorsion theory 的左/右侧.

- 在 cotorsion theory 中, 部分对象可能同时属于 cotorsion theory 的左/右侧, 我们因此仅对半侧染色.
- 可以使用 **Ctrl + L** 切至/切回全屏.

- 可以双击 **L** 与 **R** 以改变 cotorsion theory 的排序方式.



sTauTilt 表示 support τ -tilting modules. 称二元组 (P, M) 是 support τ -tilting module, 若

- $\text{Hom}(M, \tau M) = 0$, 即 M 是 rigid 的,
- $\text{Hom}(P, M) = 0$, 其中 P 是投射模,
- P 的不可分解直和项数与 M 的不可分解直和项数和为 n , 即路代数的顶点数.

经合适的排序, 我们可以得到所有 cluster-tilting 对象, 此处也就是 maximal rigid 对象.

almost sTauTilt 表示 almost support τ -tilting modules, 介绍略.